

Ricostruire i dati mancanti: quanto possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale?

L'intelligenza artificiale è oggi uno strumento estremamente versatile. Oltre alle applicazioni ormai comuni nella vita quotidiana, sta assumendo un ruolo crescente anche nella ricerca scientifica, dove permette di analizzare grandi quantità di informazioni e affrontare problemi che, con metodi tradizionali, possono richiedere molto più tempo e risorse.

Questa capacità richiede però una certa cautela. Risultati sempre più accurati e convincenti possono facilmente far dimenticare che rimangono il prodotto di un modello e non di un'osservazione diretta della realtà.

Nel 2025 ho avuto modo di confrontarmi direttamente con questo problema partecipando a WebValley, la scuola estiva internazionale di Fondazione Bruno Kessler incentrata sulla ricerca attraverso data science e intelligenza artificiale. L'edizione era dedicata all'incontro tra IA e meteorologia.

Il problema proposto da MeteoTrentino riguardava le lacune presenti nelle serie storiche delle proprie stazioni meteorologiche. Su oltre 281 milioni di valori complessivi, circa 12 milioni risultavano mancanti, una quantità significativa, nonostante l'elevata completezza complessiva dei dati raccolti.

È da questa sfida che nacque GIANO. Con il mio gruppo lavorammo allo sviluppo e alla valutazione di un modello di deep learning capace di utilizzare le informazioni precedenti e successive a una lacuna, insieme a dati meteorologici ausiliari, per stimare i valori mancanti. Lo scopo era ricostruire i valori che una stazione non aveva registrato.

Se, per esempio, una stazione registra una temperatura alle 14:00 e alle 16:00, ma non alle 15:00, il modello può utilizzare le informazioni disponibili per stimare il valore mancante. La ricostruzione potrebbe persino risultare estremamente vicina al valore che il sensore avrebbe effettivamente misurato. Rimane però una domanda fondamentale: quanto possiamo fidarci di quel valore?

Valutare una ricostruzione presenta una difficoltà particolare. Quando un'osservazione manca realmente, non possiamo sapere quale valore sarebbe stato registrato. Per misurare l'accuratezza del modello è quindi necessario partire da osservazioni esistenti, nasconderne artificialmente alcune e verificare quanto bene riescano a essere ricostruite.

Resta poi da considerare il significato del valore prodotto dal modello. Una stima può essere accurata e supportata da una valutazione rigorosa, ma conserva comunque un margine di incertezza. La sua affidabilità dipende dai dati disponibili e dalle condizioni nelle quali il sistema è stato sviluppato e testato.

Un dato osservato descrive qualcosa che abbiamo misurato. Un dato ricostruito riporta invece quanto, sulla base delle informazioni disponibili, riteniamo plausibile sia avvenuto.

La differenza non impedisce di utilizzare la ricostruzione, ma determina il modo in cui dobbiamo interpretarla e il grado di fiducia che possiamo attribuirle.

Le lacune possono limitare la continuità dei dati e rendere più difficili alcune elaborazioni successive. Una ricostruzione affidabile permette invece di ottenere serie più complete e adatte ad analisi che dipendono dalla continuità temporale dei dati, come alcune applicazioni di previsione meteorologica. L'obiettivo è quindi recuperare nel modo più rigoroso possibile una parte dell'informazione mancante.

È forse questa la lezione più importante che ho ricavato lavorando a GIANO. L'intelligenza artificiale può aiutarci ad avvicinarci a ciò che non abbiamo potuto osservare, purché rimanga chiaro il confine tra misura e ricostruzione.